

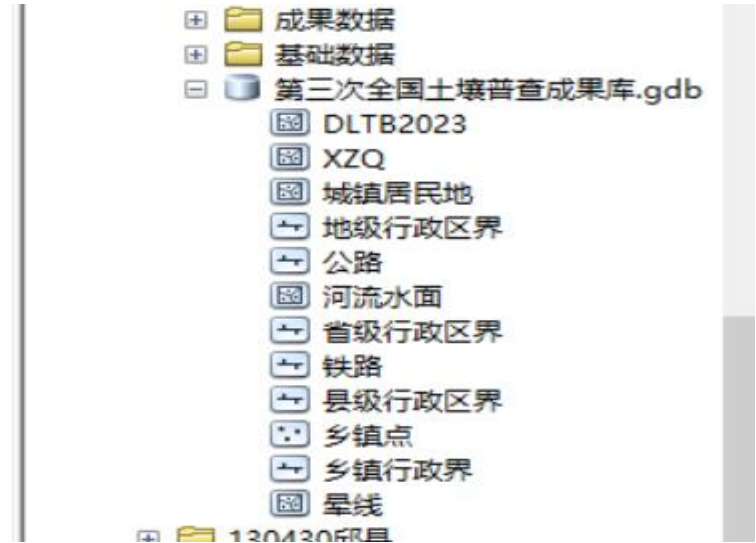
涉县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

(1) 成果数据库未按要求进行英文缩写命名。

A	B	C	D
	类型	目录结构和名称	
	文件夹	—行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”	
	CDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb	
	矢量要素	XJXZQ //县级行政区	
	矢量要素	XJQY //乡镇级行政区	
	矢量要素	DL //道路	
	矢量要素	SHX //水系	
	矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据	
	矢量要素	DCYD //调查样点	
	矢量要素	TRLX //土壤类型图	
	矢量要素	……	
	文件夹	—基础数据	
	文件夹	—环境变量	
	文件	DEM.tif	
	文件	……//其他环境变量	
	文件夹	—训练集及验证集	
	文件	xx因子训练集.shp	
	文件	xx因子测试集.shp	
	文件	—元数据.xlsx	
	文件	……	



(2) 文件夹命名错误，数字化成果后跟土壤属性图子文件夹

OneDrive - Persc

文档

百度网盘同步空间

.cache

坚果云

zotero

我的坚果云

此电脑

Autodesk 360

视频

图片

文档

下载

名称

土壤属性图_按地类

土壤属性图_按行政区

修改日期

2026/6/4 10:46

2026/6/4 10:46

类型

文件

文件

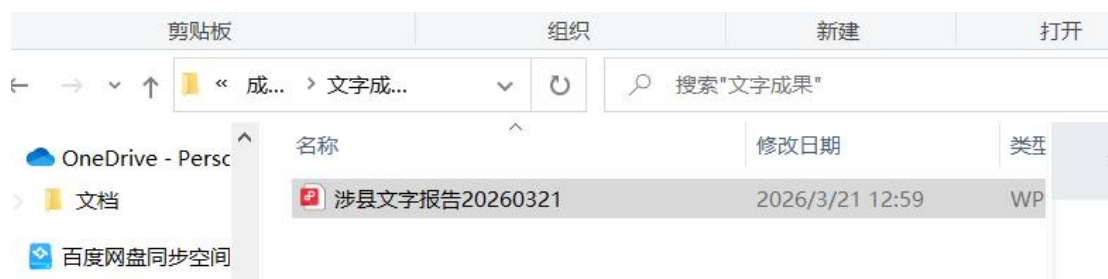
选择

其它GeoTiff文件			
文件夹	——数字化图件成果		
文件夹	——土壤属性图		
图片	——土壤有机质分布图.jpg		
图片	——土壤酸碱度图.jpg		
图片	——土壤质地图.jpg		
图片	——土壤全氮分布图.jpg		
图片	——土壤全磷分布图.jpg		
图片	——土壤全钾分布图.jpg		
图片	——土壤有效磷分布图.jpg		
图片	——土壤速效钾分布图.jpg		
图片	——阳离子交换量分布图.jpg		
图片	——耕层厚度图.jpg		
图片	——土壤容重图.jpg		
图片	——土壤有效铁分布图.jpg		
其它图片			
文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		

目录结构 审核要点 问题清单

(3) 文字成果文件夹缺失 doc 报告，且未按要求命名文档。

文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc		



二、制图过程

2.1 三普样点

(1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）；（报告里需要有这个解释说明）

2.2 历史样点

(1) 缺少历史样点数据；

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、未将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

2.3 环境变量

(1) 土地利用这一环境变量图层未在报告中说明是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

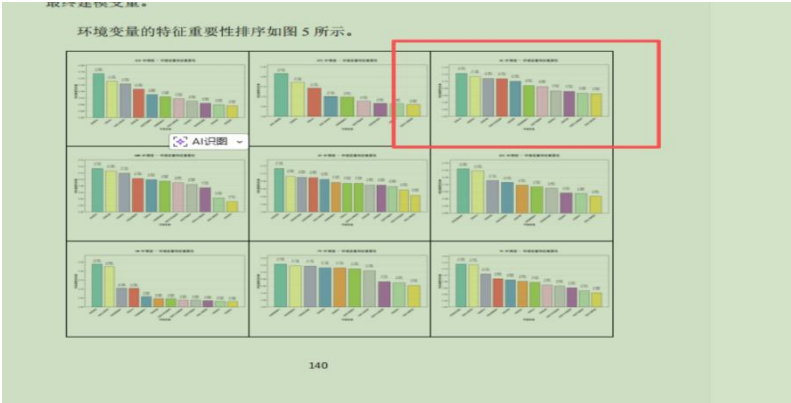
(2) 环境变量制备的年限需要在报告中说明

2.4 环境变量制备未按规范要求

(1) 母岩母质图类别型变量未进行数值化处理（请仔细检查同类型问题）



- (2) 气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
 气候变量一般要求 20 年以上均值；
 植被变量一般要求 5-10 年的均值
- (3) 速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面不合理，例如速效钾部分，人为因素重要性>自然因素重要性。**(请仔细检查同类型问题)**

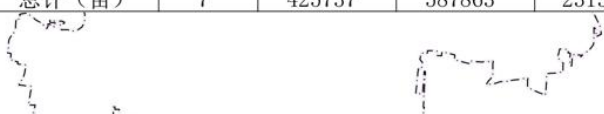


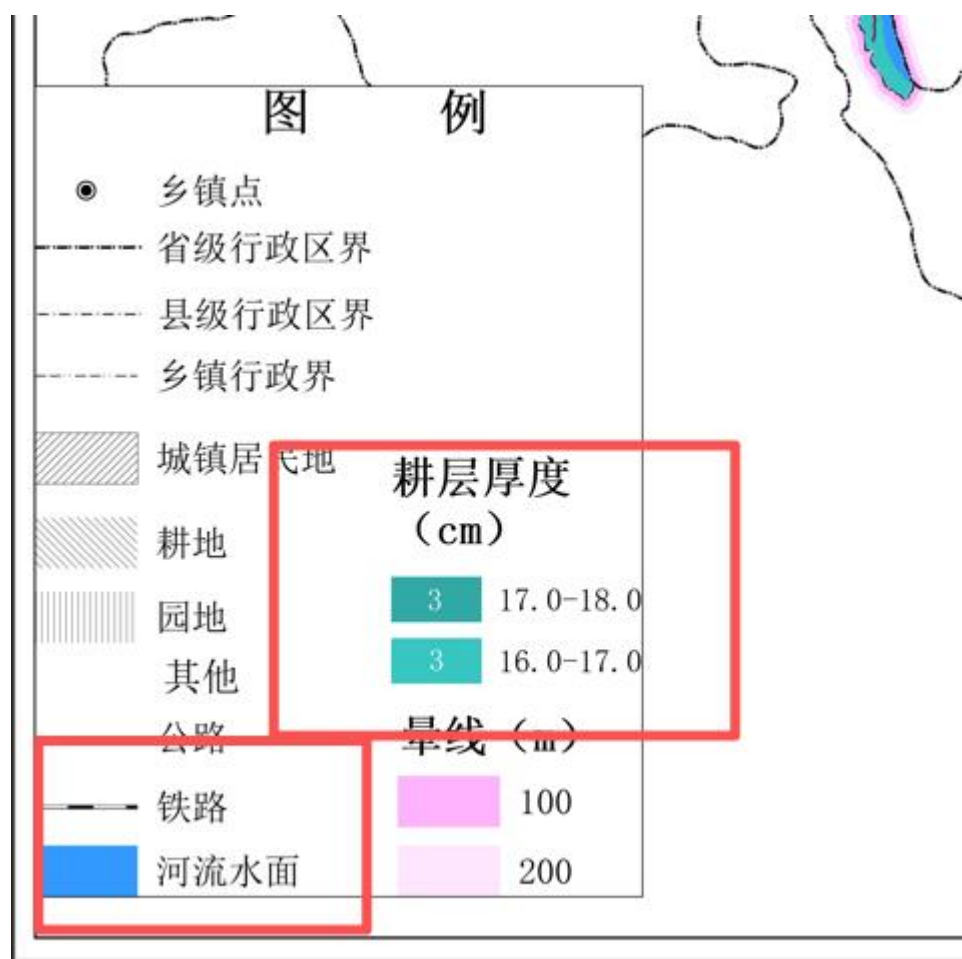
四、图面表达（与**磁县**相同问题）

图面内容配置、要素搭配、图例等**不完全符合技术规范**（要求符合国标）
以耕层厚度图为例（请仔细检查同类型问题）

①例如，耕层厚度图的 cm 单位应该用（）括起。

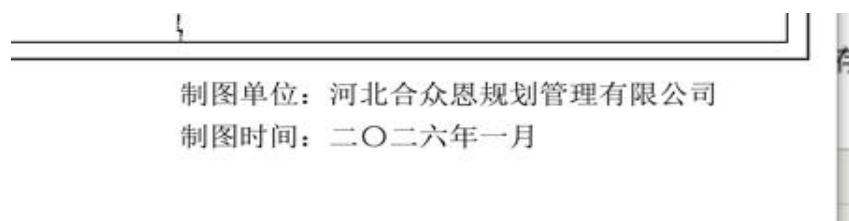
土地利用类型	耕层厚度cm				总计 (亩)
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
园地	0	2517	2458	0	4975
林地	0	48888	254786	99	303773
草地	0	5147	30221	117	35485
其他	0	153793	101003	47	254844
耕地	7	215392	199395	2050	416844
总计(亩)	7	425737	587863	2313	1015920



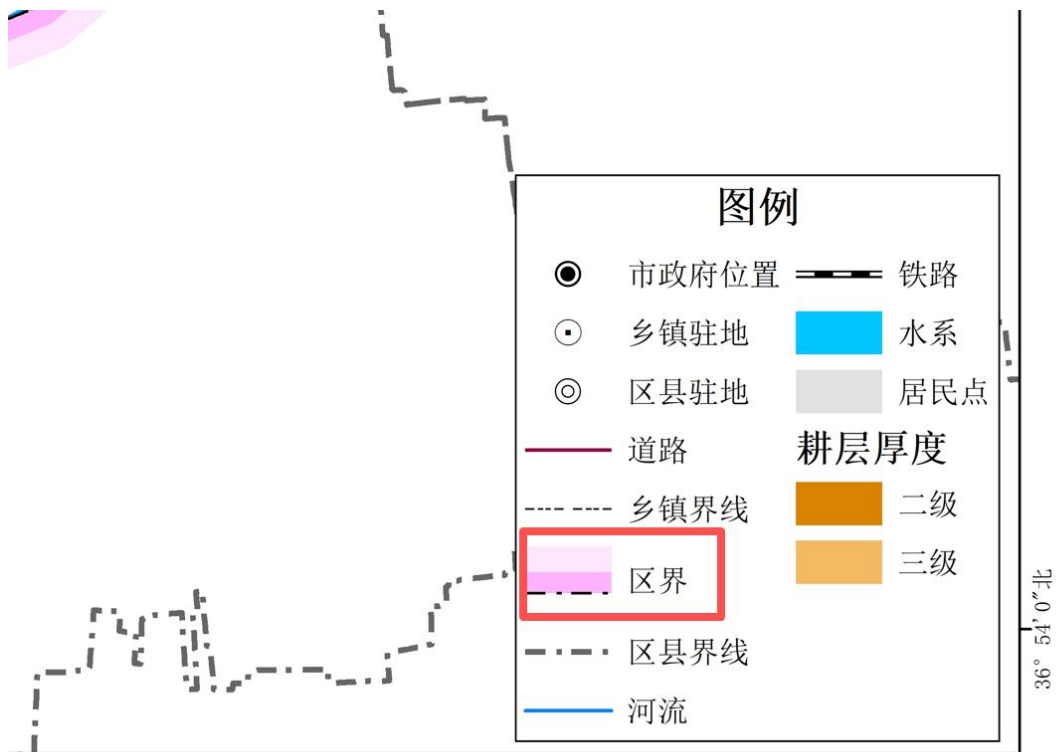


②河流水面命名错误，应该为“水系”。（请仔细检查同类型问题）

③图面右下角除制图时间外还应包含“调查时间”。（请仔细检查同类型问题）



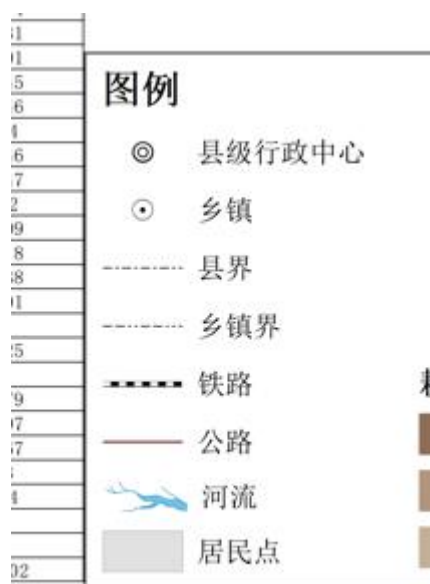
④晕线画法错误，正确画法如图：



制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图日期：二零二六年一月
制图人员：赵颖健

⑤成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

SAC	G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1	河流 River		
	G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
	G.4.2.2	运河 Canal		
	G.4.2.3	渠道 Ditch		



四、文字部分

制图过程（与磁县同问题）

- (1) 报告中，土壤样点空间分布图缺失
- (2) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- (3) 报告中，精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)(都有)。

表 4 磁县土壤属性多方法参数对比表

土壤属性	制图模型	R2 决定系数	RMSE 均方根误差
土壤容重	回归克里格	0.7484	0.0232
	随机森林克里格	0.7819	0.013
	随机森林	0.72	0.0274
有机质	回归克里格	0.1698	7.5725

77

全氮	随机森林	0.1708	7.5709
	随机森林克里格	0.43	5.47
	回归克里格	0.1021	0.326
全磷	随机森林	0.0931	0.3266
	随机森林克里格	0.412	0.23
	回归克里格	0.0853	0.2412
	随机森林	0.0776	0.2404

现状分析

(1) 全文多处存在单位错误问题，以有效磷部分为例：正确单位：mg/kg（请仔细检查同类型问题）

程主导，应注重生态系统的保护，维持其内部的磷素自然循环平衡。

从全县尺度看，470 个样点的全磷均值为 0.60 g/kg，范围 0.48-0.80 g/kg，2228093 亩制图面积的全磷分布高度均一，整体处于中等水平。这种高度均一化的特征，为在县域尺度上制定和实施相对统一的磷素管理宏观策略提供了便利，但微观上仍需结合具体地块的有效磷含量、土壤质地、pH 值以及作物种类进行精准调控。未来应坚持“稳磷增效、活化库存”的原则，将磷素的高效活化与利用作为土壤管理的核心任务之一。通过政策引导推广测土配方施肥和有机替代技术，加强农户培训，全面提升全县土壤磷素的农学利用效率，在保障作物磷素供应的同时，节约资源，保护环境。同时，应建立以土壤有效磷为核心的监测体系，动态评估磷素供应状况，为精准管理提供科学依据。

表 27 涉县土壤全磷分级分布

土壤全磷分级	样点统计	制图统计
一级	12	12
二级	18	18
三级	25	25
四级	30	30
五级	35	35
六级	40	40
七级	45	45
八级	50	50
九级	55	55
十级	60	60

(2) 后文与前表数据矛盾，以有效磷为例，小结中，二普时期有效磷全县均值与表 37 中统计的全县均值不符。（请仔细检查同类型问题）

呈现 ***“养分局部提升、物理结构趋劣、区域分异加剧”** 的整体变化趋势。养分指标方面，全氮、有机质呈“河谷盆地提升、山地丘陵稳定”特征，河谷盆地耕地因长期秸秆还田、有机肥配施，有机质从二普时期的 10-12g/kg 升至 15-18g/kg，全氮从 0.6-0.7g/kg 升至 0.8-1.0g/kg，增幅 20%-50%，有效磷全域大幅提升，二普时期全县均值仅 4.5mg/kg，近年升至 11.2mg/kg，耕地、果园增幅超 150%，核心得益于磷肥施用常态化；速效钾整体稳定，河谷盆地因钾肥补充充足基本持平，山地丘陵区因作物吸收与淋失小幅下降 5%-10%。物理指标呈“紧实

文化趋势，为精准施肥与农业面源污染防治提供科学依据。

表 37 涉县不同土地利用类型土壤有效磷历史变化(样点统计)

一级	二级	土壤二普（或其他）			土壤三普			变幅/%
		均值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/ 个	均值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/ 个	
耕地	水田	12.6	6.4-22.30	5	14.78	1.87-42.70	16	17.30
	水浇地	7.01	1.5-25.70	10	10.87	2.19-117	89	55.06
	旱地	7.96	2.6-13.4	8	12.82	0.42-166	213	61.05
	合计	9.19	1.5-25.70	23	12.37	0.42-166	318	34.60
园地	果园	0	0	0	5.91	1.55-69.5	34	
	茶园	0	0	0	0	0	0	
	其他园地	0	0	0	6.15	2.68-9.62	2	
	合计	0	0	0	6.03	1.55-69.5	36	
林地		7.22	2.78-15.2	17	4.77	1.02-34.5	75	-33.93
草地		11	11	1	3.08	2.02-4.81	12	-72
其他		7.12	3.6-15.9	12	86.66	5.47-248	3	1117.13
全县		7.85	1.5-25.70	53	10.82	0.42-248	444	37.83

根据表中制图统计数据，涉县不同土地利用类型的土壤有效磷含量呈现出“总体均值显著上升、内部变化差异明显”的历史演变特征，且不同利用类型的变